Exercice 01:

Formule 1 On a $12 \div 3 = 4$ signifie aussi $3 \times 4 = 12$.
Formule 2 L'égalité $x = 2y$ est équivalente à $y = x/2$.
Formule 3 L'égalité $x = 2y$ est équivalente à $y = \frac{1}{2}x$.
Formule 4 La fonction qui à x associe x^2.
Formule 5 On considère la fonction f définie sur $\mathbf{R}$.

$$f : x \mapsto e^{2x+1}$$

Formule 6

$$\frac{\frac{x^2}{y^2}}{\frac{y^2}{x^2}} = \frac{x^4}{y^4}$$

Formule 7

$$\cfrac{\cfrac{x^2}{y^2}}{\cfrac{y^2}{x^2}} = \frac{x^4}{y^4}$$

Formule 8 Dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$,les sous-espaces $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ vérifient $\forall (\vec{u}, \vec{v}) \in \mathcal{F} \times \mathcal{G},\ \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
Formule 9

$$\frac{\sqrt{x+1}}{y+1} \neq \sqrt{\frac{x+1}{y+1}}$$

Formule 10

$$1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1}}}} = 1,6$$

Exercice 02:

Formule 1 On a $\sin \frac{\pi}{2} = 1$ et $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
Formule 2

$$\sum_{i,j \in I \times J} i + j = \sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} i + j \right)$$

Formule 3

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{p} \qquad \text{ou} \qquad \sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p}$$

Formule 4 Par définition, $nx = \overbrace{x + \cdots + x}^{n \text{ fois}}$.
Formule 5 On a : $nx \overset{\text{déf}}{=} \overbrace{x + \cdots + x}^{n \text{ fois}}$.

Formule 6

$$f : \begin{array}{c} \mathbf{R} \to \mathbf{R} \\ x \mapsto e^x \end{array}$$

On verra lors de la correction comment obtenir le résultat(plus classique) :

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbf{R} & \to & \mathbf{R} \\ x & \mapsto & e^x \end{array}$$

Formule 7

$$\iint_{\mathcal{D}} z^2 \, \mathrm{d}z$$

La difficulté, ici, est de gèrer correctement les espacements.

Formule 8

$$\underbrace{\overbrace{a, \ldots, a}^{k}, \overbrace{c, \ldots, c}^{l}}_{k+l \text{ éléments}}$$

Formule 9

$$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Exercice 03:

Corps	**Commentaire**	**Ø (km)**	**densité**
Soleil	Il s'agit d'une étoile tout à fait quelconque.	1392000	1,409
Mercure	Il fait très chaud.	4840	5,50
Vénus	Souvent appelée jumelle de la terre. C'est l'étoile du berger.	12390	5,25
Terre	Toutes les personnes de ce stage l'habite.	12760	5,517
Mars	Peut-être la prochaine planète colonisée par l'homme ?	6800	3,94

Corps	**Commentaire**	**Ø (km)**	**densité**
Soleil	Il s'agit d'une étoile tout à fait quelconque.	1392000	1,409
Mercure	Il fait très chaud.	4840	5,50
Vénus	Souvent appelée jumelle de la terre. C'est l'étoile du berger.	12390	5,25
Terre	Toutes les personnes de ce stage l'habite.	12760	5,517
Mars	Peut-être la prochaine planète colonisée par l'homme ?	6800	3,94